



FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Câmpus Aparecida de Goiânia

Curso de Engenharia de Produção – *Práticas em Engenharia de Produção*

Professor: **Dayvid W P Martins**

Aula de Práticas em Eng. Produção # 06

Gestão da Tecnologia e Inovação na Produção

Aula de Práticas em Eng. Produção # 06



1. O que é Gestão da Tecnologia?

Conceitos, escopo e o papel do Eng. de Produção

2. Ciclo de Vida da Tecnologia

Da emergência à obsolescência

3. Avaliação e Seleção de Tecnologias

Métodos para decidir "qual tecnologia adotar?"

4. Indústria 4.0 e Transformação Digital

IoT, IA, gêmeos digitais e o chão de fábrica

5. Roadmap Tecnológico

Planejar a evolução tecnológica da empresa

6. Exercícios Práticos

Cenários de Eng. Produção

Revisão Rápida — O que vimos até aqui



Nas aulas anteriores construímos uma base sólida sobre SI:

- **Aulas 01–02:** pensamento sistêmico, classificação dos SIs, sistemas empresariais (ERP/SCM/CRM), BI e segurança
- **Aula 03:** cadeia de valor, gestão do conhecimento, implantação de SI, governança de TI, ética e LGPD
- **Aulas 04–05:** arquitetura de software e banco de dados — a infraestrutura que sustenta os SIs

→ Hoje vamos olhar para o **nível estratégico**: como o Eng. de Produção gerencia a tecnologia como recurso competitivo

Tecnologia como recurso
estratégico

1. O que é
Gestão da
Tecnologia?

O que é Gestão da Tecnologia (GT)?



Gestão da Tecnologia é o conjunto de **práticas, ferramentas e processos** para identificar, adquirir, desenvolver e explorar tecnologias de forma alinhada à estratégia da organização

Por que o Eng. de Produção precisa disso?

- Escolhe equipamentos e sistemas para a linha de produção
- Justifica investimentos em automação e digitalização
- Avalia o impacto de novas tecnologias no processo produtivo
- Decide entre desenvolver internamente ou adquirir de terceiros

→ A GT conecta **inovação tecnológica** à realidade operacional da empresa

Dimensões da Gestão da Tecnologia



A GT atua em múltiplas dimensões — o engenheiro de produção é peça-chave em todas:

Identificação

Monitorar tendências, benchmarking, vigilância tecnológica (quais tecnologias existem?)

Seleção

Avaliar alternativas, análise de viabilidade técnica e econômica (qual escolher?)

Aquisição

Comprar, licenciar, desenvolver internamente ou transferir (como obter?)

Implantação

Integrar ao processo produtivo, treinar equipe, validar (como usar?)

Exploração e Proteção

Maximizar valor, patentes, segredo industrial, licenciamento (como proteger e lucrar?)

→ Gestão da Tecnologia não é "comprar máquinas" — é **gestão estratégica de ativos tecnológicos**

Make, Buy or Ally — A Decisão Central



Uma das decisões mais críticas da GT: **como obter a tecnologia?**

Estratégia	O que é	Quando usar	Exemplo EP
Make (desenvolver)	Criar internamente com P&D próprio	Tecnologia é diferencial competitivo	Desenvolver algoritmo proprietário de scheduling
Buy (comprar)	Adquirir tecnologia pronta no mercado	Tecnologia é commodity	Comprar ERP de prateleira
Ally (aliar)	Parceria, joint venture, P&D colaborativo	Custo/risco alto demais para fazer sozinho	Parceria com universidade para automação

→ O Eng. de Produção participa dessa decisão avaliando **impacto no processo e viabilidade operacional**

Da emergência à
obsolescência

2. Ciclo de Vida da Tecnologia

Curva S da Tecnologia



Toda tecnologia segue um padrão de evolução em forma de S (Foster, 1986):



O ponto crítico: quando a curva S atual começa a saturar, uma nova tecnologia inicia sua própria curva — quem não migra **fica para trás**

→ Exemplo: manufatura por tornos manuais → CNC → impressão 3D metálica

Curva de Adoção de Rogers



Além da evolução da tecnologia, é preciso entender **como as pessoas a adotam** (Rogers, 1962):

Grupo	% da população	Perfil	Implicação para EP
Inovadores	2,5%	Apaixonados por novidade, toleram falhas	Equipe de piloto, testam a tecnologia
Adotantes iniciais	13,5%	Visionários, influenciadores internos	Key-users, multiplicadores de treinamento
Maioria inicial	34%	Pragmáticos, querem ver funcionar	Precisam de casos de sucesso internos
Maioria tardia	34%	Céticos, adotam por necessidade	Só mudam com pressão de prazos ou regras
Retardatários	16%	Resistentes, preferem o status quo	Precisam de suporte intensivo

→ O **abismo** (chasm) entre adotantes iniciais e maioria inicial é onde a maioria dos projetos de tecnologia falha

Ciclo de Hype do Gartner



O Gartner Hype Cycle é uma ferramenta para entender **expectativas vs. realidade** de tecnologias emergentes:



Exemplo atual na indústria:

Tecnologia	Fase no Hype Cycle (2025)	Recomendação para EP
IA Generativa	Pico → Vale da Desilusão	Projetos-piloto focados, não apostar tudo
Gêmeo Digital	Rampa da Iluminação	Começar com modelos simples de linha
Blockchain em supply chain	Vale da Desilusão	Avaliar com cautela, poucos casos reais

→ Saber a fase ajuda o EP a **investir no momento certo**

Qual tecnologia adotar?

3. Avaliação e Seleção de Tecnologias

Métodos de Avaliação Tecnológica



O Eng. de Produção precisa de **métodos estruturados** para decidir — "achismo" não é engenharia

Método	O que avalia	Quando usar
Análise de Viabilidade Técnica	A tecnologia atende os requisitos de processo?	Primeiro filtro
Análise Econômica (VPL, TIR, payback)	O investimento se paga?	Sempre
Matriz de Decisão (AHP)	Múltiplos critérios ponderados	Quando há vários candidatos
Prova de Conceito (PoC)	Funciona no nosso contexto real?	Tecnologias novas/não testadas
Technology Readiness Level (TRL)	Quão madura é a tecnologia?	Tecnologias emergentes

→ O ideal é usar esses métodos **em sequência**: filtrar → analisar → testar → decidir

Technology Readiness Level (TRL)



A escala TRL, originada na NASA, avalia a **maturidade de uma tecnologia** em 9 níveis:

TRL	Descrição	Fase
1–2	Pesquisa básica e formulação do conceito	Pesquisa
3–4	Prova de conceito em laboratório	Desenvolvimento
5–6	Validação em ambiente relevante / protótipo	Demonstração
7–8	Demonstração em ambiente operacional / sistema completo	Implantação
9	Operação comprovada em produção real	Produção

Regra prática para o EP: evite investir pesado em tecnologias abaixo de **TRL 7** para operações críticas — a menos que o risco esteja coberto por parceria com P&D

Matriz de Decisão — Exemplo Prático



Cenário: escolher sistema MES para uma fábrica de autopeças. Três fornecedores na disputa.

Critério	Peso	Fornecedor A	Fornecedor B	Fornecedor C
Integração com ERP existente	30%	8	6	9
Custo total (licença + implantação)	25%	7	9	5
Suporte e treinamento local	20%	6	7	8
Funcionalidades de OEE e rastreabilidade	15%	9	7	8
Escalabilidade (novas linhas)	10%	7	6	9
Nota ponderada		7,35	7,15	7,45

→ A matriz torna a decisão **transparente e rastreável** — essencial para justificar ao comitê

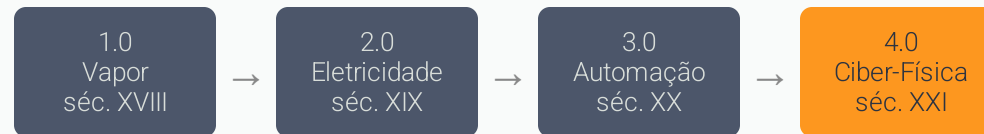
0 chão de fábrica
conectado

4. Indústria 4.0 e Transformação Digital

As 4 Revoluções Industriais



A tecnologia sempre transformou a produção — mas nunca na velocidade atual:



Indústria 4.0 = integração de tecnologias digitais ao ambiente produtivo, criando **fábricas inteligentes** onde máquinas, sistemas e pessoas se comunicam em tempo real

→ O Eng. de Produção é o profissional que **traduz tecnologia em produtividade**

Tecnologias Habilitadoras da Indústria 4.0



Tecnologia	O que faz	Aplicação na EP
IoT (Internet das Coisas)	Sensores conectados geram dados em tempo real	Monitorar vibração, temperatura e OEE por máquina
Computação em Nuvem	Infraestrutura escalável sob demanda	ERP e MES em cloud, acessível de qualquer planta
Big Data & Analytics	Processar volumes massivos para encontrar padrões	Manutenção preditiva baseada em dados históricos
Inteligência Artificial	Aprender padrões e tomar/recomendar decisões	Previsão de demanda, detecção de defeitos por visão computacional
Gêmeo Digital	Réplica virtual do processo para simulação	Testar mudanças de layout sem parar a produção
Manufatura Aditiva	Fabricação por deposição de material (3D)	Protótipos rápidos, peças sob demanda
Robótica Colaborativa	Robôs que trabalham ao lado de humanos	Montagem de componentes delicados

Caso Real — IoT na Manutenção Preditiva



Cenário: fábrica de embalagens com 50 prensas hidráulicas

Antes (manutenção preventiva):

- Troca de óleo a cada 3 meses, independentemente do estado
- Paradas programadas de 4h por máquina
- Falhas inesperadas: em média 2 por semana

Depois (manutenção preditiva com IoT):

- Sensores de vibração, temperatura e pressão em cada prensa
- Algoritmo de ML identifica degradação antes da falha
- Troca de óleo apenas quando o sensor detecta contaminação

Resultados: falhas inesperadas reduziram 78%; custo de manutenção caiu 35%; disponibilidade subiu de 87% para 96% — dados substituíram calendário

Transformação Digital — Não é Só Tecnologia



A transformação digital é uma **mudança de modelo de negócio** habilitada por tecnologia:

Dimensão	Digitalização	Transformação Digital
Foco	Automatizar processos existentes	Repensar o modelo de negócio
Exemplo	Trocar planilha por ERP	Oferecer produto-como-serviço
Escopo	Departamental	Toda a organização
Cultura	Mesma, com ferramentas novas	Nova cultura data-driven

Exemplo na EP: uma fabricante de compressores que passa de vender equipamentos para vender "ar comprimido como serviço" — monitorando remotamente via IoT e cobrando por m³

→ O EP deve pensar: "como a tecnologia pode **mudar o que entregamos ao cliente**?"

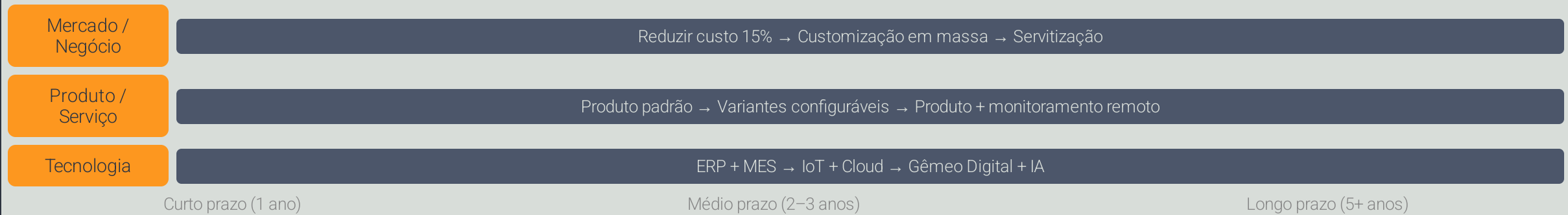
Planejar a evolução
tecnológica

5. Roadmap Tecnológico

O que é um Roadmap Tecnológico?



É uma ferramenta visual que conecta **mercado, produto e tecnologia** ao longo do tempo (Phaal et al., 2004)



→ O roadmap garante que a tecnologia **evolua junto com o negócio**

Como Construir um Roadmap Tecnológico



Passo a passo para o Eng. de Produção:

Etapa	Ação	Ferramentas
1. Visão de negócio	Onde a empresa quer chegar em 3–5 anos?	Planejamento estratégico, BSC
2. Mapeamento atual	Quais tecnologias já temos? Em que nível de maturidade?	Inventário tecnológico, TRL
3. Identificar gaps	O que falta para alcançar a visão?	Análise de gap, benchmarking
4. Priorizar iniciativas	Quais tecnologias atacar primeiro?	Matriz esforço x impacto, AHP
5. Definir marcos	Quando cada tecnologia entra?	Timeline com dependências
6. Revisar continuamente	Roadmap é vivo — atualizar a cada semestre	Comitê de tecnologia

→ Um bom roadmap evita investimentos dispersos e concentra recursos onde geram mais valor

Caso Real — Roadmap de Transformação Digital



Cenário: indústria de alimentos com 3 plantas e ambição de ser "smart factory" em 5 anos

Horizonte	Iniciativa	Investimento	Resultado Esperado
Ano 1	Implantar sensores IoT nas linhas de envase	R\$ 400k	Monitoramento de OEE em tempo real
Ano 2	Conectar ERP ao MES via integração cloud	R\$ 600k	Planejamento de produção integrado
Ano 3	Manutenção preditiva com ML nos compressores	R\$ 350k	Reduzir paradas não programadas em 50%
Ano 4	Gêmeo digital da linha principal	R\$ 800k	Simular mudanças de layout e receita
Ano 5	IA para previsão de demanda e scheduling	R\$ 500k	Reduzir estoque em 25%

→ Investimento total: R\$ 2,65M em 5 anos — ROI estimado de 180% — a chave é a **sequência lógica** de habilitação

Transferência de Tecnologia



Quando a tecnologia vem de **fora** (universidade, fornecedor estrangeiro, startup), é preciso gerenciar a transferência:

Aspecto	O que considerar	Risco se ignorar
Absorção	A equipe interna tem capacidade de operar a tecnologia?	Dependência eterna do fornecedor
Adaptação	A tecnologia funciona no nosso contexto específico?	Implementação que não roda na prática
Propriedade Intelectual	Quem detém a PI? Podemos modificar?	Restrições contratuais impedem evolução
Treinamento	Plano formal de capacitação da equipe	Conhecimento fica concentrado em poucos
Suporte	Quem resolve problemas após a implantação?	Tecnologia fica "órfã" na empresa

→ Transferência bem-feita = **autonomia tecnológica** no médio prazo

Hora de praticar

6. Exercícios

Exercício 1 — Curva S e Decisão de Investimento



Uma fábrica de peças usinadas usa tornos CNC há 15 anos. O fornecedor anuncia que não fará mais atualizações do software de controle. Uma startup oferece uma solução de manufatura aditiva metálica.

Análise:

Aspecto	Torno CNC atual	Manufatura Aditiva
Fase na Curva S	Saturação — melhorias marginais	Crescimento — ganhos acelerados
TRL	9 — comprovado em produção	7 — demonstrado em ambiente operacional
Risco	Obsolescência do software	Curva de aprendizado, custos altos

→ **Recomendação:** não abandonar CNC imediatamente, mas iniciar um **piloto** com manufatura aditiva para peças de baixo volume enquanto mantém CNC para produção em série

Exercício 2 — Make, Buy or Ally?



Uma cervejaria artesanal em crescimento precisa de um sistema de rastreabilidade de lotes (do grão à garrafa). Avalie as opções:

Opção	Vantagem	Desvantagem	Custo estimado
Make — desenvolver com equipe interna	100% customizado	Equipe pequena, tempo de desenvolvimento longo	R\$ 200k + 12 meses
Buy — adquirir sistema de prateleira	Rápido de implantar	Pode não atender especificidades artesanais	R\$ 80k + 3 meses
Ally — parceria com startup de rastreabilidade	Tecnologia de ponta + suporte	Dependência do parceiro	R\$ 120k + 6 meses

→ Para uma cervejaria em crescimento, a melhor opção é **Buy** com customizações pontuais — velocidade importa mais que perfeição neste estágio

Exercício 3 — Roadmap para uma Metalúrgica



Uma metalúrgica de médio porte quer modernizar sua operação. Monte um roadmap simplificado considerando que hoje ela opera com planilhas e controle manual.

Horizonte	Iniciativa	Justificativa
Curto prazo (6 meses)	Implantar ERP com módulo de PCP	Eliminar controle manual, visibilidade de estoque
Médio prazo (1–2 anos)	Sensores IoT nas máquinas CNC + dashboard	Monitoramento de OEE e manutenção baseada em condição
Longo prazo (3–5 anos)	MES integrado + manutenção preditiva com IA	Otimização contínua e redução de paradas

→ Cada etapa **habilita a próxima** — não dá para pular direto para IA sem ter dados estruturados

Exercício 4 — Indústria 4.0 na Prática



Identifique qual tecnologia habilitadora resolve cada problema:

Problema	Tecnologia	Por quê?
Máquinas quebram sem aviso, causando paradas	IoT + ML (manutenção preditiva)	Sensores detectam degradação antes da falha
Clientes querem produtos personalizados, mas produção é em massa	Manufatura aditiva + PLM	Flexibilidade para variantes sem trocar ferramental
Engenheiro quer testar novo layout sem parar a fábrica	Gêmeo Digital	Simulação virtual do processo antes de implementar
Previsão de demanda é ruim, gerando excesso de estoque	Big Data + IA	Modelos preditivos com dados históricos e externos
Operadores erram montagem de componentes delicados	Robótica Colaborativa	Cobots auxiliam na precisão sem substituir o operador



Hoje aprendemos que:

- A **Gestão da Tecnologia** é uma disciplina estratégica — vai muito além de comprar equipamentos
- Toda tecnologia segue um **ciclo de vida (Curva S)** — o timing de adoção importa tanto quanto a escolha
- **Métodos estruturados** (TRL, matriz de decisão, PoC) evitam decisões baseadas em achismo
- A **Indústria 4.0** integra IoT, IA, gêmeos digitais e cloud para criar fábricas inteligentes
- O **Roadmap Tecnológico** conecta a visão de negócio à evolução tecnológica de forma planejada
- A **transferência de tecnologia** exige gestão ativa para garantir autonomia



Livros:

- TIDD, J.; BESSANT, J. *Gestão da Inovação*. 5ª Ed. Bookman, 2015.
- PORTER, M.E. *Vantagem Competitiva*. Campus/Elsevier, 1989.
- FOSTER, R.N. *Innovation: The Attacker's Advantage*. Summit Books, 1986.
- SCHWAB, K. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.

Para aprofundar:

- Phaal, R. et al. *Technology Roadmapping – A planning framework for evolution and revolution*. Technological Forecasting and Social Change, 2004.
- Rogers, E.M. *Diffusion of Innovations*. Free Press, 1962.
- Portal da CNI sobre Indústria 4.0: portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0
- NASA TRL Scale: nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels

Obrigado! <3